

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА
ЛУМУМБЫ» (РУДН)
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК**

**Индивидуальное задание
на учебную практику «Научно-исследовательская работа
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)»**

Обучающийся: Гашимов Кенан Мухтар оглы

Направление подготовки: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Квалификация: бакалавр

Место прохождения практики: Научный центр вычислительных методов и моделирования киберфизических систем РУДН

Сроки прохождения: 07.02.2026 - 13.06.2026

Научный руководитель: Молодченков Алексей Игоревич

1. Тема практики Разработка нейросетевой системы для прогнозирования кибератак и выявления аномального поведения пользователей на основе анализа сетевых логов и пользовательской активности.

2. Цель исследования Создать и обучить модель, объединяющую анализ внешних сетевых событий и внутренних поведенческих паттернов пользователей для раннего выявления потенциальных угроз безопасности.

3. Задачи

- Изучить основы кибербезопасности, анализа сетевого трафика и методов машинного обучения.
- Провести анализ существующих систем обнаружения атак и аномалий.
- Исследовать методы обработки сетевых логов и пользовательской активности.
- Определить признаки потенциальных угроз.
- Разработать архитектуру нейросетевой модели.
- Реализовать и обучить модель.
- Провести экспериментальную проверку.
- Подготовить отчет по практике.
- Изучить теоретические подходы к формализованному представлению знаний, построению неоднородных семантических сетей, верификации связей и методам предложения новых отношений между узлами на основе их свойств в базах знаний.
- Провести сравнительный анализ существующих шаблонных конструкций и паттернов проектирования баз знаний, определить их применимость к задаче контроля

корректности связей между узлами.

- Исследовать архитектурные особенности программной системы, предназначенной для работы с базами знаний, включая структуру разделов, типы узлов, типы связей, алгоритм генерации гипотез и возможности интеграции разрабатываемого алгоритма в существующую архитектуру.
- Сформулировать правила и критерии верификации существующих связей между узлами базы знаний, определить признаки невалидных (противоречивых) отношений, нарушающих структурную целостность неоднородной семантической сети.
- Разработать алгоритм предложения оптимальных связей между узлами в базе знаний на основе их свойств и логических взаимоотношений.
- Спроектировать и программно реализовать разработанный алгоритм в виде модуля существующей системы, определить интерфейсы его взаимодействия с действующей системой и провести экспериментальное исследование на тестовых базах знаний.
- Подготовить отчет по практике с описанием предметной области, теоретических оснований, алгоритмической модели, программной реализации, результатов тестирования и обобщения результатов проведенного исследования.

4. Объект и предмет исследования Объект исследования: процессы формализованного представления и логической обработки знаний в базе знаний на основе неоднородной семантической сети. Предмет исследования: алгоритмы верификации семантических связей между узлами и методы предложения оптимальных связей на основе свойств узлов и логических взаимоотношений.

5. Ожидаемый результат практики Итоговый отчет по практике объемом не менее 15 страниц, содержащий описание предметной области, обзор теоретических подходов и паттернов проектирования баз знаний, постановку задачи, описание алгоритма верификации и предложения оптимальных связей, архитектуру программного модуля, результаты тестирования и выводы по первому этапу НИР.

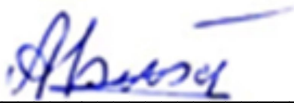
6. Календарный план работы (по неделям активной фазы)

Неделя	Период	Действия студента (конкретные шаги по теме)	Ожидаемый результат
--------	--------	---	---------------------

1-2	24.03-06.04.2026	Уточнить совместно с научным руководителем тему, цель, задачи, объект и предмет исследования. Определить место задачи в общей области систем представления знаний и кибербезопасности и анализа сетевых данных. Сформировать исходный план работ по первому этапу НИР и зафиксировать ключевые характеристики существующей программной системы, в которую будет интегрирован модуль.	Согласованное индивидуальное задание, уточненная постановка задачи и утвержденный план работ.
3-4	07.04-20.04.2026	Анализ литературы по киберугрозам, нейросетям и обнаружению аномалий.	Подобранный корпус литературы, аннотированная библиография и обзор применимых подходов и паттернов.
5-6	21.04-04.05.2026	Анализ литературы по киберугрозам, нейросетям и обнаружению аномалий.	Черновик введения и теоретической части, содержащий терминологическую базу и требования к разрабатываемому алгоритму.
7-8	05.05-18.05.2026	По этапу 4 плана практики разработать формальную и логическую модель решения. Определить правила согласованности для различных типов узлов и отношений, выделить признаки невалидных и конфликтующих связей, нарушающих структурную целостность сети. Описать принципы предложения оптимальных связей на основе свойств узлов и логических взаимоотношений.	Разработка и тестирование нейросетевой модели для прогнозирования угроз.

9-10	19.05-01.06.2026	Разработка и тестирование нейросетевой модели для прогнозирования угроз.	Работающий прототип программного модуля, интеграционная схема и набор тестовых кейсов.
11-12	02.06-08.06.2026	Разработка и тестирование нейросетевой модели для прогнозирования угроз.	Результаты экспериментов, аналитические материалы и оценка работоспособности разработанного решения.
13-14	09.06-13.06.2026	По этапу 7 плана практики оформить отчет и дневник по практике. Подготовить описание постановки задачи, теоретического обзора, алгоритмической модели, программной реализации и результатов тестирования. Согласовать итоговую редакцию с научным руководителем и подготовить комплект документов к сдаче и защите.	Готовый отчет по практике, дневник и комплект материалов к защите первого этапа НИР.

7. Трек выполнения практики: П (Прикладной) - разработка алгоритма и программного модуля для систем работы с базами знаний на основе неоднородных семантических сетей.

Подпись научного руководителя  /Молодченков А.И./

«23» марта 2026 г.

Подпись обучающегося  /Гашимов К.М./ «23» марта 2026 г.